RESERVA HUARAVITO

Sitio Natural Sagrado

PLAN GENERAL DE MANEJO
2026 – 2030

Versión Final

Custodio-Director: Randall Santamaría Artavia

Huaravito LTEMS • Long-Term Ecological Monitoring Site

Corredor Biológico Montes del Aguacate

Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central

San Ramón, Alajuela, Costa Rica
Enero 2026

"Que el corazón vivo y el ritmo palpitante de nuestro planeta,
lleno de maravillas y diversidad, nos recuerden que somos parte
de algo más grande que nosotros mismos".

D. Attenborough

1. Resumen Ejecutivo

La Reserva Huaravito es un área de conservación privada ubicada en el distrito de Piedades Sur, cantón de San Ramón, dentro del ámbito territorial de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, adscrita al Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO.

El presente Plan General de Manejo (PGM) 2026–2030 actualiza el instrumento 2021–2025 y establece un modelo de gestión basado en:

- Conservación de bosque maduro montano premontano.
- Monitoreo ecológico de largo plazo (LTEMS).
- Evaluación cuantificable de estabilidad microclimática.
- Manejo adaptativo con indicadores verificables.

El plan consolida a la Reserva Huaravito como sitio de monitoreo ecológico de referencia local, contribuyendo a los objetivos de conservación y restauración establecidos para la Cordillera Volcánica Central.

2. Marco Legal e Institucional

2.1 Gobernanza Nacional

La gestión de la Reserva Huaravito se fundamenta en:

- Legislación ambiental vigente de la República de Costa Rica.
- Lineamientos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
- Marco conceptual y operativo del Programa MAB–UNESCO aplicable a Reservas de Biosfera.
- Instrumentos internos de planificación quinquenal de la Reserva.

2.2 Marco Internacional

- UN Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030)
- SDG 13 (Acción Climática) + SDG 15 (Vida en la Tierra)
- CBD Kunming-Montreal Framework (Target 2: Restauración, Target 3: Conservación de áreas críticas)
- Aichi Target 12 (Prevenir extinción de genotipos especializados)

El presente PGM constituye el instrumento rector de planificación técnica para el período 2026–2030.

3. Descripción del Área

3.1 Ubicación y Extensión

- GPS: (10.104583, -84.564639)
- Área total: 0,57 hectáreas.
- Núcleo de bosque maduro consolidado: 0,4 hectáreas (4.000 m²).

El resto del área corresponde a zonas de amortiguamiento, restauración pasiva y uso controlado.

3.2 Características Ecológicas

El ecosistema corresponde a bosque montano premontano húmedo con:

- Dosel cerrado maduro.
- Alta densidad de epífitas.
- Suelos orgánicos profundos.
- Régimen de niebla estacional.
- Influencia de vientos alisios del norte.

Se documenta reclutamiento natural activo de especies leñosas estructurales, incluyendo Hauya elegans, considerada especie indicadora local de integridad ecosistémica.

3.3 Atributos Ecológicos (AEC) y Dinámica Sucesional

Utilizamos Indicadores de Manejo Adaptativo para categorizar a los reclutas en gremios funcionales:

• Pioneros: Acumuladores rápidos de biomasa (Clethra sp., Inga sp.).
• Clímax: Especialistas tolerantes a la sombra de alta densidad, exportados desde el núcleo de Toyopán.

Cada individuo en nuestro conjunto de datos incluye:

- AEC-Salud: Vigor y respuesta a la red trófica (herbivoría).
- AEC-Origen: Medición de la conectividad (distancia al árbol madre).
- AEC-Sitio: Condiciones microclimáticas (Luz/Sombra) y sustrato.
- AEC-Estructura: Datos biométricos para calibración satelital (Altura y Diámetro).

4. Diagnóstico Actualizado 2025

4.1 Consolidación del LTEMS

Se formaliza el sistema Huaravito LTEMS (Long-Term Ecological Monitoring Site) como plataforma permanente de monitoreo climático y regenerativo.

4.2 Hallazgos Microclimáticos

El análisis comparativo entre núcleo boscoso y matriz degradada adyacente evidencia:

- Diferencial térmico promedio registrado: 10,2 °C.
- Reducción significativa de amplitud térmica diaria intra-dosel.
- Alta estabilidad térmica interanual (varianza ≤ 0,3 °C).

Estos resultados respaldan la hipótesis de regulación microclimática biogénica del bosque maduro.

5. Objetivo General

Garantizar la conservación estructural y funcional del bosque maduro de la Reserva Huaravito mediante manejo adaptativo basado en monitoreo científico de largo plazo.

6. Objetivos Específicos

1. Mantener cobertura de dosel cerrado ≥ 90%.
2. Consolidar el protocolo anual de monitoreo térmico y fenológico.
3. Preservar el reclutamiento natural no asistido de especies estructurales.
4. Implementar visitación educativa de bajo impacto vinculada a monitoreo científico.

7. Zonificación Funcional

7.1 Zona Núcleo

Bosque maduro de alta integridad ecológica. Uso restringido exclusivamente a monitoreo científico y labores de gestión técnica.

7.2 Zona de Amortiguamiento

Área de transición con restauración pasiva y control de presiones externas.

7.3 Zona de Uso Controlado

Sector destinado a infraestructura liviana (Field Lodge) y actividades educativas reguladas.

8. Programas Operativos 2026–2030

Programa 1: Conservación Estructural

- Protección del dosel maduro.
- Control de disturbios antrópicos.
- Monitoreo anual de regeneración natural.

Programa 2: Monitoreo LTEMS

- Registro comparativo diario de temperatura y humedad.
- Medición periódica de suelo orgánico.
- Censo anual de plántulas y árboles estructurales.

Programa 3: Educación y Bioturismo Científico

- Visitación limitada bajo reserva.
- Participación en observación ecológica estructurada.
- Capacitación en el uso de Apps de monitoreo a visitantes.

Programa 4: Gestión Adaptativa y Gobernanza

- Evaluación técnica anual de indicadores.
- Revisión intermedia del PGM en 2028.
- Informe quinquenal consolidado en 2030.

9. Indicadores de Seguimiento

Indicador	Meta 2030
Cobertura de dosel	≥ 90%
Diferencial térmico núcleo–borde	No inferior al 75% del valor de referencia 2024–2025 (10,2 °C)
Varianza térmica intra-bosque	≤ 0,3 °C
Reclutamiento natural	Tendencia estable o creciente
Eventos de perturbación significativa	≤ 1 por año

10. Mecanismo de Evaluación

El seguimiento del PGM se realizará mediante:

- Evaluación técnica anual interna.
- Activación de medidas correctivas si indicadores superan umbrales críticos.
- Revisión integral del plan en diciembre de 2030.

11. Vigencia

El presente Plan General de Manejo 2026–2030 entra en vigor en enero de 2026 y mantiene validez hasta diciembre de 2030.

Declaración Final

El Plan General de Manejo 2026–2030 consolida a la Reserva Huaravito como sitio de conservación privada con base científica, alineado con estándares nacionales e internacionales de gestión adaptativa y monitoreo ecológico de largo plazo.

Su implementación garantiza la protección estructural del bosque maduro y la continuidad de procesos ecológicos fundamentales en el contexto de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central.

Reserva Huaravito • Sitio Natural Sagrado • Piedades Sur, San Ramón, Costa Rica

Dedicatoria

A mi padre,
por haber sembrado en mí el respeto por la tierra, la disciplina y la constancia.

A mi familia,
por mantener el camino incluso en los momentos más difíciles.

Y especialmente a mi madre,
fuente inagotable de fortaleza, ternura y valor,
quien me enseñó que la verdadera resiliencia nace del amor.

Este trabajo también es suyo.